

尊重智慧財產權，請使用正版教科書，不得非法影印。 使用逾期或，未取得合法授權之教材或將試用版教材以公開傳輸利用者，皆屬侵害他人著作權，將處刑責、拘役及罰金，請勿以身試法。	
學 期	1142
開 課 單 位	資訊工程學系
流 水 號	52058
課 號	CE8014-*
授 課 教 師	張嘉惠
課 程 名 稱 (中 文)	AI代理系統之設計與開發
課 程 名 稱 (英 文)	Agentic AI: Foundations and Development
課 程 學 制	碩博同修
學 分	3

課程目標	自然語言理解、電腦視覺、知識表示、自動規劃等領域的進步已賦予電腦感知、生成的能力，接續這個發展人工智慧將迎來Agentic AI的階段。Agentic AI 的概念是生成式人工智慧 (Generative AI) 成功後出現的重大新趨勢。所謂Agentic AI指的是能夠感知環境並採取行動實現目標的系統。它們能在複雜任務中獨立行動，無需人類給予任務的解法，也能因應環境的變動而調整做為。我們預期未來應用程式的開發模式將從傳統固定程式邏輯轉向更具適應性的開發模式；同時在人機互動方式也將朝向更自然的對話式介面及主動理解用戶意圖。本課程的目標在探討Agentic AI 的理論基礎、及Agents開發的平台及工具，重點在帶領學生創建能夠自主運作，並在複雜環境中做出決策、完成複雜任務的Agents。學習目標: – 了解Agentic AI 系統的基本原理和架構 – 使用現代框架和工具設計和實現基本的AI Agents – 考量AI Agents的倫理和安全設計 – 評估Agentic AI 系統性能和局限性 – 評估AI Agents於現實世界互動的問題 修課條件: 具程式設計背景 (Python) 熟悉基本的人工智慧概念 具備大型語言模型基礎知識
授課內容	學生自學線上課程: https://docs.google.com/document/d/1fETvDAxwDgn8kC1nDDqXZlvj2SHvFY_3hyK270IT4CQ/edit?tab=t.eiuhw040mohy 每周3小時的課程會由講課、學生報告、及AI工具使用討論組成。
教科書/參考書	1. Agentic AI: Autonomous Intelligence for Complex Goals—A Comprehensive Survey https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10849561 2. LLM-Brained GUI Agents Survey https://arxiv.org/abs/2411.18279 3. GUI Agents Survey https://arxiv.org/abs/2412.13501 4. OS Agents https://github.com/OS-Agent-Survey/OS-Agent-Survey
自編教材比例	100
授課方式	講授 研討 實習/實驗
評量配分比重	3 程式作業: 45% 論文報告: 10% 參與討論: 10% 期中考: 15% 期末計畫: 20%
辦公時間	週一上午8:30-9:30; 下午4:00-5:00

授課週數	16																													
彈性教學說明	彈性教學部份鼓勵同學將期末成品投稿會議及期刊。																													
課程領域	人工智慧、資料科學與多媒體研究群																													
<table><tr><td>系所核心能力</td><td>強度指數</td><td>評量方式</td></tr><tr><td>發掘、分析及處理問題的能力</td><td>(5) 非常高</td><td>口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，實作/實驗，出席/課堂表現</td></tr><tr><td>資訊工程專業知識</td><td>(5) 非常高</td><td>紙筆測驗/會考，專題研究報告(書面)，實作/實驗，自我評量/同儕互評</td></tr><tr><td>組織表達能力</td><td>(5) 非常高</td><td>口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演</td></tr><tr><td>創新及獨立思考之能力</td><td>(5) 非常高</td><td>口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演</td></tr><tr><td>溝通協調與團隊合作能力</td><td>(5) 非常高</td><td>口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演</td></tr><tr><td>洞察資訊技術潮流與國際趨勢</td><td>(5) 非常高</td><td>口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，作品/創作展演</td></tr><tr><td>專案規畫與管理之能力</td><td>(4) 高</td><td>專題研究報告(書面)，作品/創作展演</td></tr><tr><td>終身學習與自我成長之能力</td><td>(3) 普通</td><td>口頭報告/口試，出席/課堂表現</td></tr></table>				系所核心能力	強度指數	評量方式	發掘、分析及處理問題的能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，實作/實驗，出席/課堂表現	資訊工程專業知識	(5) 非常高	紙筆測驗/會考，專題研究報告(書面)，實作/實驗，自我評量/同儕互評	組織表達能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演	創新及獨立思考之能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演	溝通協調與團隊合作能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演	洞察資訊技術潮流與國際趨勢	(5) 非常高	口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，作品/創作展演	專案規畫與管理之能力	(4) 高	專題研究報告(書面)，作品/創作展演	終身學習與自我成長之能力	(3) 普通	口頭報告/口試，出席/課堂表現
系所核心能力	強度指數	評量方式																												
發掘、分析及處理問題的能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，實作/實驗，出席/課堂表現																												
資訊工程專業知識	(5) 非常高	紙筆測驗/會考，專題研究報告(書面)，實作/實驗，自我評量/同儕互評																												
組織表達能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演																												
創新及獨立思考之能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演																												
溝通協調與團隊合作能力	(5) 非常高	口頭報告/口試，出席/課堂表現，作品/創作展演																												
洞察資訊技術潮流與國際趨勢	(5) 非常高	口頭報告/口試，專題研究報告(書面)，作品/創作展演																												
專案規畫與管理之能力	(4) 高	專題研究報告(書面)，作品/創作展演																												
終身學習與自我成長之能力	(3) 普通	口頭報告/口試，出席/課堂表現																												